

关于波动动力学方程离散解的收敛速度

MICHELE DOLCE AND RICARDO GRANDE

“献给 *Pierangelo Marcati* 以庆祝他七十岁生日之际”

摘要. 本文考虑了波动动力学方程 (WKE) 某些特殊解的长期行为。该方程提供了通过三次非线性薛定谔方程 (NLS) 非线性相互作用的波系统的介观描述。Escobedo 和 Velázquez 证明了, 若初始数据由可数多个狄拉克质量组成, 解在任意时刻仍保持为可数多个狄拉克质量的线性组合。此外, 解在长期极限下收敛到单一狄拉克质量。本文的首要目标是给出该收敛速度的定量速率。为了研究所得界的最优性, 我们引入并分析了一个仅考虑主要二次相互作用的玩具模型。

1. 引言

近年来, 关于理解经历弱非线性交互的多波非平衡系统的平均行为的兴趣日益增加。此类系统的一个基本例子是三次薛定谔方程。

此类波动系统的动力学形式主义, 被称为波动动力学理论, 研究的是在动力学极限下 (即系统规模增大且相互作用强度减弱时) 该波动系统傅里叶系数方差的演化, 详见 [15]。经时间重标度后, 该方差已被证明满足波动动力学方程 (Wave Kinetic Equation, WKE):

$$(1.1) \quad \partial_t n(t, \xi) = \mathcal{K}(n(t, \cdot)), \quad \xi \in \mathbb{R}^3,$$

其中

$$\mathcal{K}(n)(\xi) = \int_{\substack{(\mathbb{R}^3)^3 \\ \{\xi = \xi_1 - \xi_2 + \xi_3\}}} \delta_{\mathbb{R}}(|\xi_1|^2 - |\xi_2|^2 + |\xi_3|^2 - |\xi|^2) n_1 n_2 n_3 n \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} - \frac{1}{n_3} \right) d\xi_1 d\xi_3$$

其中 $n_j = n(\xi_j)$ 。

波动系统的动力学方程最早出现在 Peierls [17]、Nordheim [16] 的工作中, 以及 Hasselmann 在水波背景下的研究中 [11, 12]。直到最近, 才有了严格的数学推导, 始于 Buckmaster、Germain、Hani 和 Shatah [1] 的工作, 随后是 Collot 和 Germain [2], 最终由 Deng 和 Hani [3, 6, 4, 5, 7] 的最新成果完成了完整的推导。最近也有对其他波动系统的研究, 参见例如 [18, 10]。

尽管 WKE 的严格理论依据已建立, 但关于 (1.1) 解的行为仍有许多未解之谜。针对 WKE (1.1) 某些解的良好性和长期行为的研究由 Escobedo 和 Velázquez 在 [8] 以及 [9] 中率先展开。他们考虑了三维情况下的径向初始数据, 此时可在角向变量中显式积分 (1.1)

2020 *Mathematics Subject Classification.* 35B40, 45G05, 35Q55.

Key words and phrases. Wave kinetic equation, wave turbulence, asymptotic behavior.

中的函数，得到各向同性 WKE:

$$(1.2) \quad \begin{aligned} \partial_t g_1 &= \int_{D(\omega_1)} \Phi \left[\left(\frac{g_1}{\sqrt{\omega_1}} + \frac{g_2}{\sqrt{\omega_2}} \right) \frac{g_3 g_4}{\sqrt{\omega_3 \omega_4}} - \left(\frac{g_3}{\sqrt{\omega_3}} + \frac{g_4}{\sqrt{\omega_4}} \right) \frac{g_1 g_2}{\sqrt{\omega_1 \omega_2}} \right] d\omega_2 d\omega_3 d\omega_4, \\ g_1|_{t=0} &= g^{in}(\omega_1), \quad g_i d\omega_i = g(t, d\omega_i), \\ \Phi &= \min\{\sqrt{\omega_1}, \sqrt{\omega_2}, \sqrt{\omega_3}, \sqrt{\omega_4}\}, \\ D(\omega_1) &= \{\omega_3 \geq 0, \omega_4 \geq 0; \omega_3 + \omega_4 \geq \omega_1\}, \quad \omega_1 \geq 0. \end{aligned}$$

这里 $g(t, \omega) = |\xi| n(t, |\xi|^2)$, $\omega = |\xi|^2$, 其中 n 是 (1.1) 的解。使用 g 的好处在于其可被解释为 $\{\omega \geq 0\}$ 空间中的粒子密度 [8]。因此，可以定义

$$\text{质量: } M = \int_{\mathbb{R}_+} g(t, d\omega), \quad \text{能量: } E = \int_{\mathbb{R}_+} \omega g(t, d\omega).$$

上述两个量只要初始有限则均守恒。

Escobedo 和 Velázquez 还考虑了方程 (1.2) 的弱形式，即

$$(1.3) \quad \begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\int_{\mathbb{R}_+} \varphi(t, \omega) g(t, d\omega) \right) &= \int_{\mathbb{R}} \partial_t \varphi(t, \omega) g(t, d\omega) \\ &+ \int_{\mathbb{R}_+^3} \Phi \frac{g_1 g_2 g_3}{\sqrt{\omega_1 \omega_2 \omega_3}} [\varphi_4 + \varphi_3 - \varphi_2 - \varphi_1] d\omega_1 d\omega_2 d\omega_3, \\ \omega_4 &= \omega_1 + \omega_2 - \omega_3 \geq 0, \quad \varphi_i = \varphi(\omega_i), \end{aligned}$$

对任意测试函数 $\varphi \in C_c^2([0, T] \times \mathbb{R}_+)$ ，几乎处处成立。

可以证明 (1.3) 在定义于 (1.13) 中的 Radon 测度空间 $\mathcal{M}_\rho$ 上全局良定。此外，还可以研究此类测度解的长期行为，Escobedo–Velázquez 证明了如下结果 [8]:

- 如果 (守恒的) 质量 $M = \int_{\mathbb{R}_+} g^{in} d\omega$ 有限，则

$$(1.4) \quad g(t, \cdot) \rightharpoonup \delta_{R^*} \quad \text{当 } t \rightarrow \infty,$$

其中 $R^* = \inf A^*$ ，集合 A^* 如 (2.6)-(2.7) 中定义。

- 如果 $\text{supp}(g^{in}) \subseteq \mathbb{N}$ ，则

$$(1.5) \quad \text{supp}(g(t, \cdot)) \subseteq \mathbb{N} \quad \text{对于任意 } t > 0.$$

本文的目标是量化 (1.4) 中收敛速率，在一种特殊情形下，即初始能量集中于远离原点的一组离散频率上。在此背景下，我们首先观察到能量瞬时向所有 (离散) 频率扩散，随后解收敛至集中在 R^* 的单一狄拉克质量。这些复杂动力学最初在更一般情形下由 [8] 定性研究。本文旨在展示初始数据表现离散动力学的特殊情况下的一些定量结果。

1.1. 结果陈述. 我们考虑 $\text{supp}(g^{in}) \subseteq \mathbb{N}$ 的情况。因此，引入一组测试函数 $\varphi_n \in C_c^\infty(\mathbb{R}_+)$ 是有用的，使得 $\text{supp}(\varphi) \subset B(n, 1/2)$ 并定义

$$(1.6) \quad F_n(t) := \int_{\mathbb{R}_+} \varphi_n(\omega) g(t, d\omega).$$

由于由 (1.5) 可知 $\text{supp}(g(t, \cdot)) \subseteq \mathbb{N}$, 函数 F_n 完全描述了求解 (1.3) 的 g 的动力学。通过对弱形式 (1.3) 的直接检验, 我们将推导描述 F_n 演化的 (无限) 常微分方程系统。方程的特定结构对主要结果的陈述并不重要, 但感兴趣的方程可以在引理 2.4 中找到。我们的第一个结果, 于第 3 节证明如下:

Theorem 1.1. 设 $g^{in} = M_1 \delta_1 + \sum_{j=2}^{\infty} m_j \delta_j$ 是方程 (1.2) 的初始数据, 且 $(m_j)_{j=2}^{\infty} \in \ell^{1,r}(\mathbb{R}_+)$, 其中 $r > 1$ (参见 (1.12))。定义

$$M_2 := \sum_{j=2}^{\infty} m_j, \quad E = \sum_{j=1}^{\infty} j m_j =: M_1 + E_2,$$

并且, 且不失一般性, 假设 $M_1 + M_2 = 1$ 。则存在 $t_0 > 0$, 使得对于任意 $t > t_0$, 以下不等式成立:

$$(1.7) \quad \frac{c_2}{t - t_0 + 3E/b_1(t_0) + C_2} \leq F_2(t) \leq 1 - F_1(t) \leq \frac{c_1(t_0)}{\sqrt{b_1(t_0)(t - t_0) + 3E}},$$

其中 $c_1(t_0), b_1(t_0)$ 如 (3.2) 所示, 而 c_2, C_2 可显式计算。此外, 若 $M_1 \geq 3E_2/19$, 则有 $t_0 = 0$ 。

注意, 由于质量守恒, 我们有对于所有 $k \geq 2$, $F_k(t) \leq \sum_{j=2}^{\infty} F_j(t) = 1 - F_1(t)$ 。因此, 定理 1.1 中的上界对于所有 $k \geq 2$ 的 F_k 都成立, 而我们仅能证明 F_2 的下界。

借助上述结果, 我们知道, 如果等待足够长时间或者初始 M_1 足够大, 收敛到 $\{1\}$ 处的狄拉克质量的速度至少为 $\mathcal{O}(t^{-1/2})$, 但不可能快于 $\mathcal{O}(t^{-1})$ 。

Remark 1.2. 如果我们设定 $t_0 = 0$ 但 $M_1 < 3E_2/19$, 那么我们需要将 (1.7) 中的下界改为 $\mathcal{O}(t^{-\alpha})$, 其中时间速率 $\alpha > 1$, 具体定义见 (3.4)。这表明收敛速度在小时间段内可能更快, 随着质量集中在 $\{1\}$ 处而变慢。注意, 收敛对于所有时间来说最多是多项式速度的。

Remark 1.3. 如果 (1.7) 中关于 $1 - F_1$ 的下界是精确的, 那么可以推导出所有函数 F_n 在 n 足够大时的收敛速度的上下界。在这种情况下, 它们将以 $\mathcal{O}_n(t^{-1})$ 速率衰减。这是 Section 3 中 Theorem 3.4 的内容。

为了理解是否存在衰减速率达到 (1.7) 中下界的解, 我们提出一个玩具模型, 仅保留 (1.3) 中至少涉及一次与主导项 F_1 相互作用的项。此外, 我们将所有 F_1 项替换为其极限值 1。在第 4 节中, 我们展示这些简化导致以下二次玩具模型:

$$(1.8) \quad \frac{d}{dt} F_n = 4 \frac{F_n}{\sqrt{n}} \frac{F_{2n-1}}{\sqrt{2n-1}} - 4 \frac{F_n}{\sqrt{n}} \sum_{k=2}^{n-1} \frac{F_k}{\sqrt{k}} - 2 \left(\frac{F_n}{\sqrt{n}} \right)^2 + 2 \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{F_k F_{k+1-n}}{\sqrt{k(k+1-n)}}.$$

然后我们寻找形如

$$(1.9) \quad F_n(t) = \beta_n \frac{\sqrt{n}}{t}, \quad \text{for } \beta_n \in [0, \infty), \quad 2 \leq n \in \mathbb{N}.$$

的自相似解。

在连续背景下, 类似的 *ansatz* 在文献中很常见, 参见 Kierkels 和 Velázquez 关于 WKE 的相关工作 [13, 14]。

在这样的玩具模型中，解的正性不再被期望成立，这与 (1.3) 中的情况不同。事实上，是否存在形如 (1.9) 且 β_n 严格正的解仍然是一个有趣的开放问题，我们通过进一步的简化对此作出回应。具体而言，我们的下一个结果是证明 截断版本的 (1.8) 存在严格正解，因为正性是完整 WKE (1.2) 解的关键且物理上合理的特征。在 Section 4 中，我们展示了 (1.8) 的简单截断不具有正解。因此，我们考虑：

$$(1.10) \quad -\sqrt{n} \beta_n = 4 \beta_n \beta_{2n-1} - 4 \beta_n \sum_{k=2}^{n-1} \beta_k - 2 \beta_n^2 + 2 \sum_{k=n+1}^{3N-2} \beta_k \beta_{k+1-n} \quad \text{for } n = 2, \dots, N,$$

其中 $N \in \mathbb{N}$ ，且 $N \geq 2$ ，可任意大。我们得到以下结果

Theorem 1.4. 固定任意 $N \in \mathbb{N}$ 且 $N \geq 4$ 。固定 $\lambda_1, \lambda_2 > 0$ ，满足 $\lambda_1 \lambda_2 > N/4$ 。则存在某个 $\delta_0(N, \lambda_1, \lambda_2) > 0$ ，使得对所有 $\delta < \delta_0$ ，存在 (1.10) 的解（对于 $n \leq N$ ，该解满足 (1.8) 并采用了假设 (1.9)），使得

$$(1.11) \quad \begin{aligned} \beta_2 &= \sqrt{\lambda_1 \lambda_2 + 1/8} + \sqrt{2}/4 + \mathcal{O}(\sqrt{N} \delta \max\{\lambda_1, \lambda_2\}), \\ \beta_{2N} &= \lambda_1 + \mathcal{O}(\delta), \\ \beta_{2N+1} &= \lambda_2 + \mathcal{O}(\delta), \\ 0 < \beta_j &= \mathcal{O}(\sqrt{N} \delta \max\{\lambda_1, \lambda_2\}) \quad j = 3, \dots, N, \\ 0 < \beta_j &= \mathcal{O}(\delta) \quad j = 2N+2, \dots, 3N-2, \\ \beta_j &= 0 \quad \text{其他情况.} \end{aligned}$$

上述定理中的结果是一个解的例子，其主导阶项为 $\beta_2, \beta_{2N}, \beta_{2N+1}$ 。这表明存在形如 (1.9) 的 (1.8) 的自相似解。事实上，我们的长期目标不仅是构造该玩具模型 (1.8) 上的此类解，还包括围绕定理 1.4 中找到的该“近似”解，对完整 (1.3) 进行非线性微扰论证。

1.2. 大纲. 本文结构如下。在 Section 2 中，我们讨论一些背景结果，并给出与 (1.3) 相关的离散 WKE，其初始数据由狄拉克质量的线性组合给出。在 Section 3 中，我们证明 Theorem 1.1。在 Section 4 中，我们引入了玩具模型，讨论可能的截断，并证明 Theorem 1.4。最后，在 Section 5 中，我们给出了从 (1.3) 推导离散 WKE 的过程。

1.3. 符号约定. 自然数集合 $\mathbb{N}$ 不包含 0，即 $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$ ，并且我们定义 $\mathbb{R}_+ = [0, \infty)$ 。当求和的指标集合仅包含非正指标时，该求和被视为零，例如当 $n \leq 1$ 时，有 $\sum_{k=1}^{n-1} a_k = 0$ 。

我们记 $\ell^{1,r}(\mathbb{R}_+)$ ，其中 $r \geq 0$ ，为序列 $(m_j)_{j=1}^\infty$ ，且 $m_j \geq 0$ 的巴拿赫空间，范数定义为：

$$(1.12) \quad \sum_{j=1}^{\infty} j^r m_j < \infty.$$

最后，我们考虑非负 Radon 测度空间 $\mathcal{M}_\rho$ ，其中的测度 μ 满足

$$(1.13) \quad \|\mu\|_\rho = \sup_{R>1} \frac{1}{(1+R)^\rho} \frac{1}{R} \int_{R/2}^R \mu(d\omega) + \int_0^1 \mu(d\omega) < \infty.$$

在本文中, 我们将考虑初始数据 μ_0 属于 $\mathcal{M}_\rho$, 其中 $\rho < -2$, 这保证了能量的有限性及守恒。这等价于要求 $(m_j)_{j \in \mathbb{N}} \in \ell^{1,r}(\mathbb{R}_+)$, 且 $r > 1$, 如 Theorem 1.1 所述。

当上下文明确时, 我们常常省略某些积分中的微分符号, 例如

$$\int_0^\infty \mu(t, d\omega) = \int_0^\infty \mu(t).$$

2. 先前的结果和离散 WKE

本节中, 我们总结了文献 [8] 中的一些结果, 这些结果将在本文其余部分中发挥作用。此外, 我们给出了定义在 (1.6) 中的 F_n 所满足的方程。完整的推导证明虽然技术上简单但计算繁琐, 详见 Section 5。

首先, 根据 [8, Proposition 2.28], 如果 $g^{in} \in \mathcal{M}_\rho$ 且 $\rho < -2$, 那么 (1.2) 的弱解在有时间上具有守恒且有限的能量和质量。如 (1.13) 之后所述, 我们知道定理 1.1 中的初始数据属于 $\mathcal{M}_\rho$ 且 $\rho < -2$, 因此我们始终有有限且守恒的质量和能量。

然后, 我们需要两个关键结果, 这将使我们能够对 $F_1(t)$ 进行界定, 并且它们是我们分析 $n > 1$ 时 $F_n(t)$ 的基础。第一个结果是 [8, Proposition 2.22] 和 [8, Lemma 2.25] 的组合。

Lemma 2.1. 假设 $g \in \mathcal{M}_\rho$ 。则对于任意 $\varphi \in C_b^2(\mathbb{R}_+)$, 有

$$(2.1) \quad \int_{\mathbb{R}_+^3} \Phi \left[\left(\frac{g_1}{\sqrt{\omega_1}} + \frac{g_2}{\sqrt{\omega_2}} \right) \frac{g_3 g_4}{\sqrt{\omega_3 \omega_4}} - \left(\frac{g_3}{\sqrt{\omega_3}} + \frac{g_4}{\sqrt{\omega_4}} \right) \frac{g_1 g_2}{\sqrt{\omega_1 \omega_2}} \right] \varphi_1 = \int_{\mathbb{R}_+^3} \frac{g_1 g_2 g_3}{\sqrt{\omega_1 \omega_2 \omega_3}} \mathcal{G}_\varphi$$

其中两个积分均关于 $d\omega_1 d\omega_2 d\omega_3$, 并且使用了以下记号:

$$(2.2) \quad \mathcal{G}_\varphi(\omega_1, \omega_2, \omega_3) = \frac{1}{3} \left[\sqrt{\omega_-} \mathcal{H}_\varphi^1(\omega_1, \omega_2, \omega_3) + \sqrt{(\omega_0 + \omega_- - \omega_+)_+} \mathcal{H}_\varphi^2(\omega_1, \omega_2, \omega_3) \right],$$

$$(2.3) \quad \mathcal{H}_\varphi^1(\omega_1, \omega_2, \omega_3) = \varphi(\omega_+ + \omega_0 - \omega_-) + \varphi(\omega_- + \omega_+ - \omega_0) - 2\varphi(\omega_+),$$

$$(2.4) \quad \mathcal{H}_\varphi^2(\omega_1, \omega_2, \omega_3) = \varphi(\omega_+) + \varphi(\omega_- + \omega_0 - \omega_+) - \varphi(\omega_0) - \varphi(\omega_-),$$

以及

$$\omega_+(\omega_1, \omega_2, \omega_3) = \max\{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}, \quad \omega_-(\omega_1, \omega_2, \omega_3) = \min\{\omega_1, \omega_2, \omega_3\},$$

$$\omega_0(\omega_1, \omega_2, \omega_3) = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\} - \{\omega_+, \omega_-\}.$$

此外, 如果 φ 是凸函数, 则有 $\mathcal{G}_\varphi \geq 0$ 。

设 $g \in \mathcal{M}_\rho$ 是方程 (1.3) 的弱解, 且 $\varphi \in C(\mathbb{R}_+)$ 是凸函数, 则对于几乎所有 $t \geq 0$, 有

$$(2.5) \quad \frac{d}{dt} \left(\int_0^\infty \varphi(\omega) g(t, d\omega) \right) \geq 0.$$

漂亮的单调性公式 (2.1) 是利用方程 (1.3) 的对称性通过直接计算得到的。证明可以参见 [8, Proposition 2.22]。

下一个结果保证了如果我们考虑具有离散支撑的初始数据 g^{in} ，则动力学在后续时间内将保持离散且非平凡。在陈述这些结果之前，我们定义一些辅助集合以识别 $\text{supp}(g(t))$ ，其中 g 是方程 (1.3) 的解。令 $A_1 = \text{supp}(g^{in})$ ，并归纳定义 A_n 如下：

$$(2.6) \quad A_{n+1} = (A_n + A_n - A_n) \cap (0, \infty).$$

这些集合背后的思想是：WKE 方程 (1.3) 捕捉的波动相互作用，是满足 $\omega_4 = \omega_1 + \omega_2 - \omega_3$ 的不同频率波之间的相互作用。因此，频率属于集合 A_n 的波将产生频率属于集合 A_{n+1} 的波。为了考虑包含所有可能频率的集合，我们不能在任意有限的 n 处停止此过程，因此自然地定义：

$$(2.7) \quad A^* = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n.$$

注意，如果我们从有限个狄拉克质量开始，即 $g^{in} = M_1 \delta_1 + \sum_{j=2}^{N_0} m_j \delta_j$ ，其中 $N_0 \geq 2$ 为有限数，则很容易证明

$$(2.8) \quad A_1 = \{1, 2, \dots, N_0\} \implies A^* = \mathbb{N}.$$

我们现在准备陈述以下内容

Lemma 2.2 (引用自 [8] 的引理 3.5). 设 $\rho < -1$, $g^{in} \in \mathcal{M}_\rho$ ，且令 g 为 WKE (1.3) 的弱解。假设 $M = \int_{\mathbb{R}_+} g^{in}(d\omega) > 0$ 。则对任意 $x \in A^*$ ，任意 $t > 0$ 以及任意 $r > 0$ ，有

$$\int_{B_r(x)} g(t, d\omega) > 0.$$

上述引理保证了 $\mathbb{N} = A^* \subset \text{supp}(g(t))$ 对所有时间 $t > 0$ 成立。为了证明相反的包含关系，从而证明 $\text{supp}(g(t)) = \mathbb{N}$ ，我们需要以下结果。

Lemma 2.3 (引理 3.8 来自 [8]). 设 $\rho < -1$, $g^{in} \in \mathcal{M}_\rho$ ，且令 g 为 WKE (1.3) 的弱解。假设 $M = \int_{\mathbb{R}_+} g^{in}(d\omega) > 0$ 且 $\inf A^* > 0$ 。则对任意 $t \geq 0$ ，有 $\text{supp}(g(t)) \subset \overline{A^*}$ 。

因此，我们问题的动力学是离散的。借助引理 2.2 和 2.3，我们知道如 (1.6) 中引入的函数

$$(2.9) \quad F_n(t) = \int_{\mathbb{R}_+} \varphi_n(\omega) g(t, d\omega) = \int_{\{n\}} g(t, d\omega) \quad n \geq 1,$$

完全捕捉了问题的动力学。利用质量守恒，我们可以假设解的质量为单位质量。然后守恒的能量带来：

$$(2.10) \quad \sum_{n=1}^{+\infty} F_n(t) = M_1 + M_2 = 1, \quad E = \sum_{n=1}^{\infty} n F_n(t) = M_1 + E_2,$$

其中 M_2, E_2 如定理 1.1 中定义。

为了证明 F_2 的下界, 定义

$$(2.11) \quad H_n(t) := (F_n(t))^{-1}, \quad t > 0.$$

我们知道这些函数定义良好, 因为引理 2.2 保证了对所有 $t > 0$ 和 $n \in \mathbb{N}$, 都有 $F_n(t) > 0$ 。接下来, 我们陈述这些量的 (无限) 常微分方程系统。

Lemma 2.4. 设 F_n, H_n 分别如式 (1.6)、(2.11) 所定义。则有

$$(2.12) \quad \frac{d}{dt} F_n = F_n(Q_n - U_n) - F_n^2 L_n + C_n,$$

$$(2.13) \quad \frac{d}{dt} H_n = H_n(U_n - Q_n) + L_n - H_n^2 C_n$$

其中项 L_n, Q_n, U_n, C_n 定义如下:

$$(2.14) \quad L_n = \frac{2}{n} F_1 + \frac{2}{n} \left(\sum_{k=2}^{n-1} F_k + \sum_{k=n+1}^{2n-1} \frac{F_k \sqrt{2n-k}}{\sqrt{k}} \right);$$

$$(2.15) \quad Q_n = \frac{4}{\sqrt{n}} \frac{F_1 F_{2n-1}}{\sqrt{2n-1}} + \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{F_k^2}{k} + \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=\lceil \frac{n}{2} \rceil}^{n-1} \frac{F_k^2}{k} \sqrt{2k-n} \\ + \frac{2}{\sqrt{n}} \left(2 \sum_{m=2}^{n-1} \frac{F_m F_{2n-m}}{\sqrt{2n-m}} + \sum_{k=\lceil \frac{n+1}{2} \rceil}^{n-1} \sum_{m=n+1-k}^{k-1} \frac{F_k F_m}{\sqrt{km}} \sqrt{k+m-n} \right);$$

$$(2.16) \quad U_n = \frac{4}{\sqrt{n}} F_1 \sum_{k=2}^{n-1} \frac{F_k}{\sqrt{k}} + \frac{2}{\sqrt{n}} \left(\sum_{k=2}^{n-1} \sum_{m=n+1}^{n+k} \frac{F_k F_m}{\sqrt{km}} \sqrt{n+k-m} + 2 \sum_{k=2}^{n-1} \sum_{m=2}^{k-1} \frac{F_k F_m}{\sqrt{k}} \right) \\ + \frac{2}{\sqrt{n}} \sum_{k=n+1}^{\infty} \sum_{m=k+1}^{n+k-1} \frac{F_k F_m}{\sqrt{km}} \sqrt{n+k-m};$$

$$(2.17) \quad C_n = 2F_1 \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{F_k F_{k+m-n}}{\sqrt{k(k+m-n)}} + \sum_{k=\lceil \frac{n+1}{2} \rceil}^{n-1} \frac{F_k^2 F_{2k-n}}{k} \\ + 2 \left(\sum_{k=2}^{n-1} \sum_{m=2}^{k-1} \frac{F_k F_m F_{k+m-n}}{\sqrt{kn}} + \sum_{k=n+1}^{\infty} \sum_{m=2}^{n-1} \frac{F_k F_m F_{k+m-n}}{\sqrt{k(k+m-n)}} \right) \\ + \sqrt{n} \left(2 \sum_{k=n+2}^{\infty} \sum_{m=n+1}^{k-1} \frac{F_k F_m F_{k+m-n}}{\sqrt{km(k+m-n)}} + \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{F_k^2 F_{2k-n}}{k \sqrt{2k-n}} \right).$$

Theorem 2.4 的证明虽然冗长但属于初等计算，因此我们将其推迟到 Section 5。

Remark 2.5. 在 L_n, Q_n, U_n, C_n 的定义中，我们将含有 F_1 的项单独列出，这些项作为右侧的第一项出现。对于长期行为，应当记住 $F_1 = 1$ ，误差较小。因此，在推导简化模型或进行微扰论证时，自然地将 F_1 替换为 1，并将所有其他项视为可忽略的低阶项（更准确地说，人们希望通过引导一个合适的小量条件来实现）。

3. 收敛速度的界限

在本节中，我们证明定理 1.1 和命题 3.4。我们首先研究函数 F_1 。特别是，我们希望尽可能量化，因为考虑到质量守恒 (2.10)，对 F_1 的界限将为其余的 F_n ， $n \geq 2$ ，提供先验界限。

Proposition 3.1. 设 $M_1, M_2 \geq 0$ 且满足 $M_1 + M_2 = 1$ 。则对于 $t > t_0$ ，有

$$(3.1) \quad 1 - F_1(t) \leq \frac{c_1(t_0)}{\sqrt{b_1(t_0)(t - t_0) + 3E}},$$

$$(3.2) \quad c_1(t_0) = \sqrt{3E}(1 - F_1(t_0)), \quad b_1(t_0) = 2F_1(t_0)(1 - F_1(t_0))^2.$$

当 $t_0 = 0$ 时，注意到 $c_1(0) =: c_1 = \sqrt{3E}(1 - M_1)$ 且 $b_1(0) =: b_1 = 2M_1(1 - M_1)^2$ 。利用 (3.1)，我们立刻得到以下结果。

Corollary 3.2. 对于 $t > t_0$ ，我们有

$$(3.3) \quad 1 - F_1(t) \geq F_2(t) \geq \frac{c_2}{(t - t_0 + 3E/b_1(t_0))^\alpha + C_2},$$

其中 c_2, C_2 可以明确计算，且

$$(3.4) \quad \alpha = \max \left\{ 1, \frac{3E}{16F_1(t_0)} \right\}.$$

Remark 3.3. 鉴于 $F_1(t) \rightarrow 1$ 当 $t \rightarrow \infty$ 时单调趋近于 1，总可以选择足够大的 t_0 使得

$$(3.5) \quad \frac{3E}{16F_1(t_0)} \leq 1 \implies F_1(t_0) \geq \frac{3E}{16}.$$

这说明具有速率为 $\mathcal{O}(t^{-\alpha})$ 且 $\alpha > 1$ 的下界无法持续存在于所有时间。此外，由于 $E = E_2 - M_1$ ，如果我们初始条件满足 $M_1 \geq 3E_2/19$ ，那么可以取 $t_0 = 0$ 且 $\alpha = 1$ 。

定理 1.1 的证明直接通过结合命题 3.1 和推论 3.2 得出。因此，我们仅证明后者的结果。命题 3.1 的证明起始部分类似于文献 [8] 中的定理 3.2。文献 [8] 中定理 3.2 给出的收敛结果是正确的。然而，从 [8] 中定理 3.2 的证明中最后的微分不等式（见 [8] 第 53 页的第二个等式）推导出的收敛速度不成立，因为该不等式中存在错误。我们将作为命题 3.1 证明的一部分修正此错误。事实上，如果 [8] 中可推导出的收敛速度是正确的，我们将能够证明 $1 - F_1(t) = \mathcal{O}((t - t_0)^{-1})$ ，从而命题 3.4 将不再是条件结果。

命题 3.1 的证明. 为了获得 F_1 的界限, 即 (1.7), 我们遵循 [8, 定理 3.2] 证明中的论证。特别地, 选择测试函数:

$$(3.6) \quad \varphi_1(\omega) := (3 - 2\omega)_+.$$

注意到 $\text{supp}(\varphi_1) \subset [0, 3/2]$, 这意味着 $F_1(t) = \int \varphi_1(\omega)g(t)$ 。

鉴于 φ_1 在 (3.6) 中是凸函数, 且 g 满足方程 (1.3), 我们应用 Theorem 2.1 得到

$$(3.7) \quad F_1'(t) = \frac{d}{dt} \left(\int_{\{1\}} g(t) \right) \geq \int_{\mathbb{R}_+^3} \frac{g_1 g_2 g_3}{\sqrt{\omega_1 \omega_2 \omega_3}} \mathcal{G}_{\varphi_1},$$

为简化符号, 我们省略了对 $t, d\omega_j$ 的显式依赖。回顾 $\mathcal{G}, \mathcal{H}^1, \mathcal{H}^2$ 在 (2.2)-(2.3) 中的定义, 我们断言

$$(3.8) \quad \mathcal{H}_{\varphi_1}^2 \geq 0.$$

确实, $\mathcal{G}_{\varphi_1}$ 中 $\mathcal{H}_{\varphi_1}^2$ 的系数仅当 $\omega_0 + \omega_- - \omega_+ > 0$ 时非零。注意到 $\text{supp}(\varphi_1) \cap \text{supp}(g(t)) = \{1\}$, 因此我们只需考虑 $\omega_+, \omega_0, \omega_- \in \mathbb{N}$, 此时发生以下情况:

- 如果 $\omega_+ < 1$, 则有 $\omega_0 < 1$ 且 $\omega_- < 1$, 因此 $\mathcal{H}_{\varphi_1}^2 = 0$ 。
- 如果 $\omega_+ = 1$, 由于 $\omega_0 + \omega_- - \omega_+ > 0$, 必须有 $\omega_0 = \omega_- = 1$ 。在这种情况下, $\mathcal{H}_{\varphi_1}^2 = 0$ 。
- 如果 $\omega_+ > 1$, 有两种情况:
 - (1) 假设至少有一个 ω_0 或 ω_- 为 1。鉴于 $\omega_0 + \omega_- - \omega_+ > 0$, 唯一的可能是 $\omega_- = 1$ 且 $\omega_0 = \omega_+$ 。在这种情况下, $\mathcal{H}_{\varphi_1}^2 = 0$ 。
 - (2) 如果 ω_0 和 ω_- 均不为 1, 那么只有 $\varphi_1(\omega_0 + \omega_- - \omega_+)$ 可能非零 (如果 $\omega_0 + \omega_- - \omega_+ = 1$), 因此 $\mathcal{H}_{\varphi_1}^2 \geq 0$ 。

因此, 将不等式 (3.7) 与 (3.8) 以及 $\mathcal{G}$ 的定义 (2.2) 结合, 我们得到

$$(3.9) \quad F_1'(t) \geq \frac{1}{3} \int_{\mathbb{R}_+^3} \frac{g_1 g_2 g_3}{\sqrt{\omega_0 \omega_+}} \mathcal{H}_{\varphi_1}^1.$$

我们也可以将积分限制在集合 $\omega_+ > 1$ 上, 否则 $\mathcal{H}_{\varphi_1}^1 = 0$ 。由 φ_1 的定义可见, $\varphi_1(\omega_+) = 0$ 且 $\varphi_1(\omega_+ + \omega_0 - \omega_-) = 0$ 。因此,

$$F_1'(t) \geq \frac{1}{3} \int_{\{\omega_+ > 1, \omega_j \in \mathbb{N}\}} \frac{g_1 g_2 g_3}{\sqrt{\omega_0 \omega_+}} \varphi_1(\omega_+ + \omega_- - \omega_0).$$

为了使 $\varphi_1(\omega_+ + \omega_- - \omega_0)$ 非零, 还必须满足 $\omega_0 = \omega_+ > 1$ 且 $\omega_- = 1$ 。确实, 若 $\omega_+ - \omega_0 > 0$, 由于所有频率均集中于 $\mathbb{N}$, 我们必须有 $\omega_+ - \omega_0 \geq 1$ 。又因为 $\omega_- \geq 1$, 故有 $\omega_+ + \omega_- - \omega_0 \geq 2$, 这超出了 φ_1 的支撑。同理, 因 $\omega_0 \leq \omega_+$, 若 $\omega_- \geq 2$ 则有 $\omega_+ + \omega_- - \omega_0 \geq 2$ 。因此

$$(3.10) \quad \begin{aligned} F_1'(t) &\geq \frac{1}{3} \int_{\{\omega_- = 1, \omega_0 = \omega_+ > 1\}} \frac{g_1 g_2 g_3}{\sqrt{\omega_0 \omega_+}} \\ &\geq \frac{1}{3} F_1(t) \left(\int_{\mathbb{N} - \{1\}} \frac{1}{\sqrt{\omega}} g(t) \right)^2 \geq \frac{1}{3} F_1(t_0) \left(\int_{\mathbb{N} - \{1\}} \frac{1}{\sqrt{\omega}} g(t) \right)^2. \end{aligned}$$

在最后的不等式中, 我们利用了 $F_1(t)$ 是单调非减的。如果 $F_1(0) = M_1 \neq 0$, 则可选 $t_0 = 0$, 否则若 $M_1 = 0$, 根据 Theorem 2.2 选取任意 $t_0 > 0$ 均可。

此时需注意, (3.10) 右侧的因子 $\omega^{-1/2}$ 在 [8] 定理 3.2 的证明中缺失, 且没有明显理由将其去除。事实上, 若无此因子, 则仅利用质量守恒即可得出结论, 见 [8]。这里我们需更为谨慎。我们同时利用质量和能量守恒, 并使用插值不等式。具体地, 由 Hölder 不等式

$$(3.11) \quad \int_{\mathbb{N}-\{1\}} g(t) \leq \left(\int_{\mathbb{N}-\{1\}} \frac{1}{\sqrt{\omega}} g(t) \right)^{\frac{2}{3}} \left(\int_{\mathbb{N}-\{1\}} \omega g(t) \right)^{\frac{1}{3}} \leq \left(\int_{\mathbb{N}-\{1\}} \frac{1}{\sqrt{\omega}} g(t) \right)^{\frac{2}{3}} E^{\frac{1}{3}},$$

其中最后一步利用了能量守恒。将上述界限与 (3.10) 结合, 并利用守恒的归一化质量, 可得

$$F_1'(t) \geq \frac{1}{3} \frac{F_1(t_0)}{E} \left(\int_{\mathbb{N}-\{1\}} g(t) \right)^3 = \frac{F_1(t_0)}{3E} (1 - F_1(t))^3.$$

解此微分不等式得到

$$(3.12) \quad 1 - F_1(t) \leq \frac{c_1(t_0)}{\sqrt{b_1(t_0)(t - t_0) + 3E}},$$

其中 c_1, b_1 按 (3.2) 定义。 □

推论 3.2 的证明. 为证明 F_2 的下界, 方便改用 $H_2 = F_2^{-1}$, 由于引理 2.2, H_2 是良定义的。根据 (2.13), 我们有

$$(3.13) \quad \frac{d}{dt} H_2 \leq H_2(U_2 - Q_2) + L_2,$$

其中

$$(3.14) \quad U_2 = \frac{2}{\sqrt{2}} \sum_{k=3}^{\infty} \frac{F_k F_{k+1}}{\sqrt{k(k+1)}}, \quad Q_2 = \frac{4}{\sqrt{6}} F_1 F_3 + \sum_{k=3}^{\infty} \frac{F_k^2}{k},$$

$$(3.15) \quad L_2 = F_1 + \frac{F_3}{\sqrt{3}} \leq 2.$$

利用 Cauchy-Schwarz 不等式, 对 U_2 进行界定:

$$(3.16) \quad U_2 \leq \sum_{k=3}^{\infty} \frac{F_k^2}{k} + \frac{1}{2} \sum_{k=4}^{\infty} \frac{F_k^2}{k}.$$

对于 $k \geq 2$, 已知

$$(3.17) \quad F_k \leq \sum_{j=2}^{\infty} F_j = 1 - F_1.$$

由于 $F_k > 0$ 对所有 k 成立 (参见 Theorem 2.2), (3.1) 产生

$$(3.18) \quad U_2 - Q_2 \leq \frac{1}{2} \sum_{k=4}^{\infty} \frac{F_k^2}{k} \leq \frac{1}{8} (1 - F_1)^2 \leq \frac{1}{8} \frac{c_1(t_0)^2}{b_1(t_0)(t - t_0) + 3E}$$

不失一般性, 现假设 $t_0 = 0$ 且 $M_1 > 0$ 。记 $c_1(t_0) = c_1$, $b_1(t_0) = b_1$ 。则

$$(3.19) \quad \int_s^t (U_2(\tau) - Q_2(\tau)) d\tau \leq \int_s^t \frac{1}{8} \frac{c_1^2}{b_1 \tau + 3E} d\tau \leq \frac{c_1^2}{8b_1} \log \left(\frac{b_1 t + 3E}{b_1 s + 3E} \right),$$

定义 $\alpha = c_1^2/(8b_1)$, 如 (3.4) 所示。则

$$(3.20) \quad \exp \left(\int_s^t (U_2(\tau) - Q_2(\tau)) d\tau \right) \leq \left(\frac{b_1 t + 3E}{b_1 s + 3E} \right)^\alpha.$$

积分 (3.13), 得到

$$H_2(t) \leq e^{\int_0^t (U_2(s) - Q_2(s)) ds} H_2(0) + \int_0^t e^{\int_s^t (U_2(\tau) - Q_2(\tau)) d\tau} L_2(s) ds.$$

当 $\alpha \neq 1$ 时, 将 (3.20) 与 (3.15) 结合, 第二项估计为

$$\begin{aligned} \int_0^t e^{\int_s^t (U_2(\tau) - Q_2(\tau)) d\tau} L_2(s) ds &\leq 2 \int_0^t \left(\frac{t + 3E/b_1}{s + 3E/b_1} \right)^\alpha ds \\ &= \frac{2}{\alpha - 1} \left[(0 + 3E/b_1) \left(\frac{t + 3E/b_1}{0 + 3E/b_1} \right)^\alpha - (t + 3E/b_1) \right]. \end{aligned}$$

综合上述估计, 得到

$$H_2(t) \leq \frac{2}{\alpha - 1} \left[3E/b_1 \left(\frac{t + 3E/b_1}{3E/b_1} \right)^\alpha - (t + 3E/b_1) \right] + \left(\frac{t + 3E/b_1}{3E/b_1} \right)^\alpha H_2(0).$$

当 $\alpha = 1$ 时, 上述界限中将出现对数修正而非幂律。由于 $H_2(t) = F_2^{-1}(t)$, 我们得出:

- 当 $\alpha > 1$ 时, 我们得出结论 $F_2(t) \geq c_2((t + 3E/b_1)^\alpha + C_2)^{-1}$ 。
- 如果 $\alpha = 1$, 则有 $F_2(t) \gtrsim c_2((t + 3E/b_1) \log(t + 3E/b_1) + C_2)^{-1}$ 。
- 当 $\alpha < 1$ 时, t 项占主导, 因此我们有 $F_2(t) \gtrsim c_2((t + 3E/b_1) + C_2)^{-1}$ 。

推论证毕。 $\square$

根据 Theorem 1.1 的结果, 自然而然地问, 对于 $n > 1$ 的 F_n , 其收敛速度的最大速率可能是多少。如果 (1.7) 中关于 $1 - F_1$ 的下界是精确的, 那么我们可以为所有足够大的 n 的函数 F_n 推导出精确的收敛速度上下界。这是下述条件性结果的内容。

Proposition 3.4. 在与 Theorem 1.1 相同的假设下, 假设以下不等式成立:

$$(3.21) \quad 1 - F_1(t) \leq \frac{c}{t - t_0 + C},$$

其中常数 $c, C > 0$ 且 $t > t_0$ 。那么对于任意足够大的 n , 使得

$$(3.22) \quad \gamma_n := \frac{2c}{\sqrt{n}} \left(\frac{1}{\sqrt{n+2}} + \mathbb{1}_{\{n>2\}} \frac{1}{\sqrt{n+1}} + \mathbb{1}_{\{n>2\}} \frac{2}{\sqrt{2}} \right) < 1,$$

则对于所有 $t > t_0$, 下列不等式成立

$$(3.23) \quad \frac{c_n}{t - t_0 + C} \leq F_n(t) \leq \frac{c}{t - t_0 + C},$$

其中 c_n 可以被显式计算。

证明. 回顾 L_n, U_n 在 (2.14)-(2.16) 中的定义。借助总质量的界限，我们推断出 $L_n \leq 4/n$ 。因此，由 (2.12) 得

$$(3.24) \quad \frac{d}{dt} F_n \geq -U_n F_n - \frac{4}{n} F_n^2.$$

关于 U_n ，利用质量守恒，有

$$(3.25) \quad \sum_{k=n+1}^{\infty} \sum_{m=k+1}^{n+k-1} \frac{F_k F_m}{\sqrt{km}} \sqrt{n+k-m} \leq \frac{1}{\sqrt{n+2}} \sum_{k=n+1}^{\infty} F_k \sum_{m=n+2}^{\infty} F_m \leq \frac{1}{\sqrt{n+2}} (1-F_1)^2.$$

若 $n > 2$ ， U_n 中有额外项，界定如下：

$$(3.26) \quad \sum_{k=2}^{n-1} \sum_{m=n+1}^{n+k} \frac{F_k F_m}{\sqrt{km}} \sqrt{n+k-m} \leq \frac{1}{\sqrt{n+1}} \sum_{k=2}^{n-1} F_k \sum_{m=n+1}^{n+k} F_m \leq \frac{1}{\sqrt{n+1}} (1-F_1)^2,$$

以及

$$(3.27) \quad 2 \sum_{k=2}^{n-1} \sum_{m=1}^{k-1} \frac{F_k F_m}{\sqrt{k}} \leq \frac{2}{\sqrt{2}} \left(F_1 \sum_{k=2}^{n-1} F_k + \sum_{k=2}^{n-1} F_k \sum_{m=2}^{k-1} F_m \right) \leq \frac{2}{\sqrt{2}} (1-F_1)(F_1 + (1-F_1)).$$

上述上界是时间衰减方面最差的，因为它包含因子 F_1 。因此，鉴于 $(1-F_1) \leq 1$ ，结合 (3.25), (3.26) 和 (3.27)，我们得到

$$(3.28) \quad U_n \leq \tilde{\gamma}_n (1-F_1), \quad \tilde{\gamma}_n = \frac{2}{\sqrt{n}} \left(\frac{1}{\sqrt{n+2}} + \chi_{n>2} \frac{1}{\sqrt{n+1}} + \chi_{n>2} \frac{2}{\sqrt{2}} \right).$$

为简化记号，现考虑 (3.21) 中 $t_0 = 0$ 。结合 (3.24) 与 (3.28)，我们获得

$$(3.29) \quad \frac{d}{dt} F_n \geq -\frac{\gamma_n}{t+C} F_n - \frac{4}{n} F_n^2,$$

其中 $\gamma_n = \tilde{\gamma}_n c$ ，在 (3.22) 中给出。定义 $G_n := (t+C)^{\gamma_n} F_n$ ，得

$$(3.30) \quad \frac{d}{dt} G_n \geq -\frac{4}{n(t+C)^{\gamma_n}} G_n^2.$$

由于假设中 $\gamma_n < 1$ ，根据比较原理，我们得到

$$(3.31) \quad \frac{1}{G_n(0)} - \frac{1}{G_n(t)} \geq -\frac{4}{n(1-\gamma_n)} ((t+C)^{1-\gamma_n} - C^{1-\gamma_n}),$$

这立即意味着

$$(3.32) \quad F_n(t) \geq \frac{1}{\frac{4}{n(1-\gamma_n)} ((t+C) - C^{1-\gamma_n} (t+C)^{\gamma_n}) + (CF_n(0))^{-1} (t+C)^{\gamma_n}},$$

从而证明了命题 3.4，其中 c_n 可由上述不等式计算得出。 $\square$

4. 玩具模型

本节中我们讨论引言中提到的玩具模型 (1.8)。我们的主要目标是了解是否存在表现出阶数为 $\mathcal{O}(t^{-1})$ 衰减的解，这对于特定初始数据可能是可行的，并且能够证明定理 1.1 中下界的最优性。直接在完整系统 (2.12) 上探究这个问题似乎比较困难。例如，一个简单

的假设对 F_n 施加多项式衰减是不符合方程的，因为 F_1 无法衰减，并且它的行为与所有其他 F_n 都不同。因此，我们首先通过以下简化步骤来降低系统的复杂性：

- 根据 (2.12)，对于 $n \geq 2$ ， dF_n/dt 是形如 $F_i F_j F_k$ 的乘积的加权和。我们丢弃所有满足 $\{i, j, k\} \cap \{1\} = \emptyset$ 的项。
- 剩下的所有项最多包含一个 F_1 因子。鉴于 Theorem 3.1，我们将此类项替换为 1。

得到的玩具模型可以写成

$$(4.1) \quad \frac{d}{dt} F_n = 4 \frac{F_n}{\sqrt{n}} \frac{F_{2n-1}}{\sqrt{2n-1}} - 4 \frac{F_n}{\sqrt{n}} \sum_{k=2}^{n-1} \frac{F_k}{\sqrt{k}} - 2 \left(\frac{F_n}{\sqrt{n}} \right)^2 + 2 \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{F_k F_{k+1-n}}{\sqrt{k(k+1-n)}}.$$

我们构建该近似玩具模型的思想是，主导阶项由与 F_1 的相互作用决定。事实上，我们知道所有的质量都趋向于 F_1 ，因此 F_j 中 $j \neq 1$ 之间的相互作用是低阶的。然而，在这个玩具模型中，许多良好性质如解的非负性不再指望能够保持。另一方面，方程 (4.1) 的优势在于右侧是二次项。因此我们提出自然的自相似 *ansatz* 形式：

$$F_n(t) = \beta_n \frac{\sqrt{n}}{t}, \quad \text{对于 } 2 \leq n \in \mathbb{N}.$$

我们将该假设代入 (4.1)，并推导系数 $(\beta_n)_{n \geq 2}$ 的方程

$$(4.2) \quad -\sqrt{n} \beta_n = 4 \beta_n \beta_{2n-1} - 4 \beta_n \sum_{k=2}^{n-1} \beta_k - 2 \beta_n^2 + 2 \sum_{k=n+1}^{\infty} \beta_k \beta_{k+1-n}.$$

我们的目标是探讨该玩具模型是否存在正解，同时始终考虑到与完整 WKE 中观察到的行为一致，特别是关于 Theorem 2.2-Theorem 2.3 中系数 β_n 的非负性。我们不会过多关注质量和能量的性质，因为可以通过适当地重新缩放自相似假设中的时间来调整参数。

为了更好地理解该玩具模型，我们希望引入合适的截断，并展示截断系统的正解。目标是将这些解作为完整 WKE 中微扰论证的出发点。首先，我们观察以下几点：

Remark 4.1. 考虑一种形式的解，即对于所有 $n \geq N$ 有 $\beta_n = 0$ 。在 $N = 4$ 的情况下，可以直接验证 β_2, β_3 必须满足

$$\beta_2 = \frac{\sqrt{2} + 3\sqrt{3}}{14} > 0, \quad \beta_3 = \frac{-2\sqrt{2} + \sqrt{3}}{14} < 0,$$

在施加条件 $\beta_2, \beta_3 \neq 0$ 后。同样地，如果 $N = 5$ ，唯一的实值解有 $\beta_4 < 0$ 。对于 $N = 6$ ，可以通过数值方法计算出系统的四个精确（非零）实值解，但它们都不在 $(0, \infty)^4$ 中。

这些例子表明，如果我们粗暴地截断所有 $n \geq N$ ，则无法保证找到严格正解，这显然与 Theorem 2.2 不一致。

4.1. 截断系统. 我们考虑通过设定 $\beta := (\beta_2, \dots, \beta_N)$ 的截断系统

$$(4.3) \quad \beta_k = 0 \quad \text{for all } N+1 \leq k < 2N, \text{ and } k \geq 3N-1.$$

我们保留 $N - 1$ 个函数 $\boldsymbol{\lambda} := (\beta_{2N}, \beta_{2N+1}, \dots, \beta_{3N-2})$ 作为先验固定的参数。基于此，式 (4.2) 可写为

$$(4.4) \quad -\sqrt{n} \beta_n = 4 \beta_n \beta_{2n-1} - 4 \beta_n \sum_{k=2}^{n-1} \beta_k - 2\beta_n^2 + 2 \sum_{k=n+1}^{3N-2} \beta_k \beta_{k+1-n} \quad \text{for } n = 2, \dots, N.$$

利用 (4.3)，我们可以将其重写为：

$$(4.5) \quad \begin{aligned} -\sqrt{n} \beta_n &= 4 \beta_n \beta_{2n-1} \mathbb{1}_{\{2n-1 \leq N\}} - 4 \beta_n \sum_{k=2}^{n-1} \beta_k - 2\beta_n^2 \\ &+ 2 \sum_{k=n+1}^N \beta_k \beta_{k+1-n} + 2 \sum_{k=2N+1}^{3N-2} \beta_k \beta_{k+1-n} \quad \text{for } n = 2, \dots, N. \end{aligned}$$

对于该系统，我们有一个特殊解给出为

$$\boldsymbol{\beta}^0 = (\gamma, 0, \dots, 0), \quad \boldsymbol{\lambda}^0 = (\lambda_1^0, \lambda_2^0, 0, \dots, 0),$$

其中

$$(4.6) \quad \gamma = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{2 + 16\lambda_1^0 \lambda_2^0}}{4}.$$

围绕这个特殊解，我们能够证明存在许多满足 (4.5) 且所有分量严格为正的解 $\boldsymbol{\beta}$ 。因此，当截断至 N 且除去系数 $2N, 2N+1$ 时，系统 (4.2) 具有许多解。这正是定理 1.4 的内容，我们更精确地重述如下

Theorem 4.2. 固定任意 $N \in \mathbb{N}$ 且 $N \geq 4$ 。固定 $\lambda_1^0, \lambda_2^0 > 0$ ，满足

$$(4.7) \quad \lambda_1^0 \lambda_2^0 > N/4.$$

则存在某个 $\delta_0(N, \lambda_1^0, \lambda_2^0) > 0$ ，使得对于所有 $\delta < \delta_0$ ，存在 (4.5) 的解（对于 $n \leq N$ 也满足 (4.2)），使得 $\beta_2, \dots, \beta_N, \beta_{2N}, \beta_{3N-2} > 0$ ，其余 $k \in \mathbb{N} \cap [2, \infty)$ 时 $\beta_k = 0$ 。此外，该解满足

$$(4.8) \quad \begin{aligned} \beta_2 &= \gamma + \mathcal{O}(\sqrt{N} \delta \max\{\lambda_1^0, \lambda_2^0\}), \\ \beta_j &= \mathcal{O}(\sqrt{N} \delta \max\{\lambda_1^0, \lambda_2^0\}) \quad j = 3, \dots, N, \\ \beta_{2N} &= \lambda_1^0 + \mathcal{O}(\delta), \\ \beta_{2N+1} &= \lambda_2^0 + \mathcal{O}(\delta), \\ \beta_j &= \mathcal{O}(\delta), \quad j = 2N+2, \dots, 3N-2. \end{aligned}$$

证明. 证明的思路是通过隐函数定理构造正解，该定理适用于一个映射，其零点即为 (4.4) 的解。我们必须小心地设定特殊解 (4.1) 中的参数，以保证新解的正性。证明分为四个步骤。

步骤 1. 考虑映射

$$f : \mathbb{R}^{N-1} \times \mathbb{R}^{N-1} \longrightarrow \mathbb{R}^{N-1}$$

$$f(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\lambda}) = (f_n(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\lambda}))_{n=2}^N$$

其中

$$(4.9) \quad \begin{aligned} f_n(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\lambda}) = & 2\beta_n^2 + 4\beta_n \sum_{k=2}^{n-1} \beta_k - 4\beta_n \beta_{2n-1} \mathbb{1}_{\{2n-1 \leq N\}} \\ & - 2 \sum_{k=n+1}^N \beta_k \beta_{k+1-n} - 2 \sum_{k=2N+1}^{3N-2} \beta_k \beta_{k+1-n} - \sqrt{n} \beta_n \end{aligned}$$

且

$$\boldsymbol{\beta} = (\beta_2, \dots, \beta_N)$$

$$\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_1, \dots, \lambda_{N-1}) = (\beta_{2N}, \dots, \beta_{3N-2}).$$

注意, $f_n(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\lambda}) = 0$ 对所有 $2 \leq n \leq N$ 对应于 (4.4) 的解。我们因此考虑特殊点:

$$\boldsymbol{\beta}^0 = (\gamma, 0, \dots, 0)$$

$$\boldsymbol{\lambda}^0 = (\lambda_1^0, \lambda_2^0, 0, \dots, 0),$$

其中 γ 如 (4.6) 中定义。我们知道 $f(\boldsymbol{\beta}^0, \boldsymbol{\lambda}^0) = 0$ 。此外, 该点处的雅可比矩阵非奇异。更精确地,

$$(4.10) \quad J_{\boldsymbol{\beta}} f(\boldsymbol{\beta}^0, \boldsymbol{\lambda}^0) = \text{diag}(4\gamma - \sqrt{n})_{2 \leq n \leq N} + (-2\gamma \delta_{(i,j)=(i,i+1)})_{1 \leq i,j \leq N-1}.$$

注意这是一个上三角矩阵, 意味着只要满足

$$4\gamma - \sqrt{n} \neq 0 \quad \text{对所有 } n = 2, \dots, N-1,$$

则其可逆。基于后续将明晰的原因, 我们要求

$$(4.11) \quad \gamma > \frac{1}{4}\sqrt{N},$$

这保证了 (4.10) 中的每个对角元严格为正。

由隐函数定理, 存在 $\varepsilon, \delta > 0$, 使得 $\boldsymbol{\beta}$ 可以被写为 $\boldsymbol{\lambda}$ 的光滑函数, 在零点的小邻域内, 即

$$\boldsymbol{\beta} : B(\boldsymbol{\lambda}^0, \delta) \longrightarrow B(\boldsymbol{\beta}^0, \varepsilon)$$

$$\boldsymbol{\lambda} \longmapsto \boldsymbol{\beta}(\boldsymbol{\lambda}).$$

且满足对所有 $\boldsymbol{\lambda} \in B(\boldsymbol{\lambda}^0, \delta)$ 有 $f(\boldsymbol{\beta}(\boldsymbol{\lambda}), \boldsymbol{\lambda}) = 0$ 。此外, 我们知道

$$(4.12) \quad J_{\boldsymbol{\lambda}} \boldsymbol{\beta}(\boldsymbol{\lambda}^0) = -J_{\boldsymbol{\beta}} f(\boldsymbol{\beta}^0, \boldsymbol{\lambda}^0)^{-1} \cdot J_{\boldsymbol{\lambda}} f(\boldsymbol{\beta}^0, \boldsymbol{\lambda}^0).$$

步骤 2. 现在我们计算雅可比矩阵 $J_{\lambda}\beta(\lambda^0)$ 。设

$$(4.13) \quad c_n = \frac{2\gamma}{4\gamma - \sqrt{n}} \quad n = 2, \dots, N-1,$$

且令

$$A := \begin{pmatrix} 1 & c_2 & c_2c_3 & c_2c_3c_4 & \dots & \prod_{j=2}^{N-1} c_j \\ 0 & 1 & c_3 & c_3c_4 & \dots & \prod_{j=3}^{N-1} c_j \\ 0 & 0 & 1 & c_4 & \dots & \prod_{j=4}^{N-1} c_j \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & c_{N-1} \\ 0 & \dots & & & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

然后, 很容易验证

$$(4.14) \quad J_{\beta}f(\beta^0, \lambda^0)^{-1} = A \cdot \text{diag} \left(\frac{1}{4\gamma - \sqrt{n}} \right)_{2 \leq n \leq N},$$

这是一个上三角矩阵, 且由于 (4.11) 和 (4.13) 的条件, 其上三角部分元素严格为正。类似地, 我们计算

$$(4.15) \quad J_{\lambda}f(\beta^0, \lambda^0) = - \begin{pmatrix} \lambda_1^0 & \lambda_2^0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_1^0 & \lambda_2^0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1^0 & \lambda_2^0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & & & & \lambda_1^0 \end{pmatrix}.$$

因此, 利用 (4.12) 不难推断 $J_{\lambda}\beta(\lambda^0)$ 是一个上三角矩阵, 其上三角部分元素严格为正。

步骤 3. 我们终于可以构造所有分量均为正的解 β 。由微积分基本定理, 我们有

$$(4.16) \quad \beta(\lambda) = \beta^0 + \int_0^1 J_{\lambda}\beta(\lambda^0 + t(\lambda - \lambda^0)) \cdot (\lambda - \lambda^0) dt$$

其中 $J_{\lambda}\beta$ 是 β 关于 λ 的雅可比矩阵。

我们选择 $\lambda \in B(\lambda^0, \delta)$, 且满足 $\lambda - \lambda^0 \in (0, \infty)^{N-1}$ 。由于矩阵 $J_{\lambda}\beta(\lambda^0)$ 的上三角元素严格为正, 因此

$$[J_{\lambda}\beta(\lambda^0 + t(\lambda - \lambda^0)) \cdot (\lambda - \lambda^0)]_j \Big|_{t=0} > 0 \quad \text{对所有 } j = 1, \dots, N-1.$$

由雅可比矩阵的连续性, 这一正性可以扩展到任意 $t \in [0, 1]$, 前提是 $\lambda - \lambda^0$ 足够小 (即可能需将 $\delta > 0$ 取更小)。由 (4.16), 这意味着

$$[\beta(\lambda)]_j > 0 \quad \text{对所有 } j = 1, \dots, N-1.$$

步骤 4. 我们进一步设定

$$(4.17) \quad \lambda_1^0 \lambda_2^0 > \frac{1}{4}N$$

以保证 $\gamma > \sqrt{N}/2$ 。这意味着 (4.13) 中的 c_n 满足 $c_n \leq 1$ ，因此 (4.14) 中矩阵的元素大小为 $1/\sqrt{N}$ 。由此，矩阵 $J_\lambda \beta(\lambda^0)$ 的元素大小为 $\|\lambda^0\|_\infty/\sqrt{N}$ 。故通过对最多 N 个大小为 $\|\lambda^0\|_\infty/\sqrt{N}$ 的项求和，我们得到

$$\|J_\lambda \beta(\lambda^0) \cdot (\lambda - \lambda^0)\|_\infty \lesssim \sqrt{N} \max\{\lambda_1^0, \lambda_2^0\} \delta.$$

由雅可比矩阵的连续性，可安排：

$$\|J_\lambda \beta(\lambda^0 + t(\lambda - \lambda^0)) \cdot (\lambda - \lambda^0)\|_\infty \lesssim \sqrt{N} \max\{\lambda_1^0, \lambda_2^0\} \delta \quad \forall t \in [0, 1],$$

如有必要，通过进一步缩小 δ 实现。因此，结合 (4.16)，我们选择足够小的 δ 使得

$$(4.18) \quad \begin{aligned} \beta(\lambda)_1 &= \beta_2(\lambda) = \gamma + \mathcal{O}(\sqrt{N} \|\lambda^0\|_\infty \delta), \\ \beta(\lambda)_j &= \mathcal{O}(\sqrt{N} \|\lambda^0\|_\infty \delta), \quad j = 2, \dots, N-1 \\ \lambda_1 &= \beta_{2N} = \lambda_1^0 + \mathcal{O}(\delta) \\ \lambda_2 &= \beta_{2N+1} = \lambda_2^0 + \mathcal{O}(\delta) \\ \lambda_j &= \beta_{2N+j-1} = \mathcal{O}(\delta) \quad j = 3, \dots, N-1, \end{aligned}$$

其中 γ 如 (4.6) 中定义，且我们要求 (4.17)。证明完毕。 $\square$

5. 离散系统的推导

我们将通过弱形式 (1.3) 推导 F_n 的方程。作为试验函数，我们选择

$$(5.1) \quad \varphi_n(\omega) = \chi_{(n-1/2, n+1/2)}, \quad \text{for } n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}.$$

其中 χ 是 $C_c^\infty(\mathbb{R})$ 函数，支撑在形如 $(n-1/2, n+1/2)$ 的区间内，且满足 $\varphi_n(n) = 1$ 。

根据 F_n 的定义，参见 (1.6)，以及 (1.3)，我们得到

$$(5.2) \quad \begin{aligned} \partial_t F_n &= \int_{\mathbb{R}_+^3} \Phi \frac{g_1 g_2 g_3}{\sqrt{\omega_1 \omega_2 \omega_3}} [\varphi_{n,4} + \varphi_{n,3} - \varphi_{n,1} - \varphi_{n,2}] d\omega_1 d\omega_2 d\omega_3 =: \mathcal{I}[g, \varphi_n], \\ \omega_4 &= \omega_1 + \omega_2 - \omega_3. \end{aligned}$$

注意我们总有 $\omega_3 \neq \omega_2$ ，否则也有 $\omega_4 = \omega_1$ ，此时上述被积函数为零。类似地， $\omega_4 \neq \omega_1$ 。

我们需要根据 $\varphi_{n,1}$ 的取值区分多个情况。

• **情况** $\varphi_{n,1} = \varphi_{n,2} = 1$ 。首先注意我们有 $\varphi_{n,3} = \varphi_{n,4} = 0$ 。确实，如果 $\varphi_{n,3} = 1$ ，这意味着 $\omega_4 = \omega_1 + \omega_2 - \omega_3 = n$ ，从而 $\varphi_{n,4} = 1$ 。但如果 $i = 1, \dots, 4$ 时 $\varphi_{n,i} = 1$ ，则被积函数为零。因此我们有 $\varphi_{n,3} = \varphi_{n,4} = 0$ 。

当 $\omega_3 < n$ 时, $\Phi = \sqrt{\omega_3}$, 因此

$$(5.3) \quad \mathcal{I}[g, \varphi_n \mathbb{1}_{\{\varphi_{n,1}=\varphi_{n,2}=1\} \cap \{\omega_3 < n\}}] = -\frac{2}{n} F_n^2 \sum_{k=1}^{n-1} F_k.$$

当 $\omega_3 > n$ 时, $\Phi = \sqrt{\omega_4} = \sqrt{2n - \omega_3}$, 故

$$(5.4) \quad \mathcal{I}[g, \varphi_n \mathbb{1}_{\{\varphi_{n,1}=\varphi_{n,2}=1\} \cap \{\omega_3 > n\}}] = -\frac{2}{n} F_n^2 \sum_{k=n+1}^{2n-1} \frac{F_k \sqrt{2n-k}}{\sqrt{k}}.$$

• 情况 $\varphi_{n,1} = 1, \varphi_{n,2} = 0$ 或 $\varphi_{n,1} = 0, \varphi_{n,2} = 1$ 。考虑到积分的对称性, 这两种情况是相同的。如果 $\varphi_{n,3} = 1$, 则 $\omega_4 = \omega_2$, 意味着 $\varphi_{n,4} = 0$ 。但若 $\varphi_{n,1} = \varphi_{n,3} = 1$ 且 $\varphi_{n,2} = \varphi_{n,4} = 0$, 则被积函数为零。类似当 $\varphi_{n,4} = 0$ 时亦然。因此我们只需考虑 $\varphi_{n,3} = \varphi_{n,4} = 0$ 。

在此情况下, 我们采用如下指标约定

$$k = \omega_2 \text{ 且 } m = \omega_3.$$

我们先考虑 $\omega_2 < n$ 的情况。当 $\omega_3 > n$ 时, $\Phi = \sqrt{n+k-m}$, 且

$$(5.5) \quad \mathcal{I}[g, \varphi_n \mathbb{1}_{\{\varphi_{n,1}=1, \varphi_{n,2}=0\} \cap \{\omega_2 < n, \omega_3 > n\}}] = -\frac{1}{\sqrt{n}} F_n \sum_{k=1}^{n-1} \sum_{m=n+1}^{n+k} \frac{F_k F_m}{\sqrt{km}} \sqrt{n+k-m}.$$

当 $\omega_3 < \omega_2$ 时, 有 $\Phi = \sqrt{m}$, 即

$$(5.6) \quad \mathcal{I}[g, \varphi_n \mathbb{1}_{\{\varphi_{n,1}=1, \varphi_{n,2}=0\} \cap \{\omega_3 < \omega_2 < n\}}] = -\frac{1}{\sqrt{n}} F_n \sum_{k=2}^{n-1} \sum_{m=1}^{k-1} \frac{F_k F_m}{\sqrt{k}}.$$

若 $\omega_2 < \omega_3 < n$, 则 $\Phi = \sqrt{k}$, 故

$$(5.7) \quad \mathcal{I}[g, \varphi_n \mathbb{1}_{\{\varphi_{n,1}=1, \varphi_{n,2}=0\} \cap \{\omega_2 < \omega_3 < n\}}] = -\frac{1}{\sqrt{n}} F_n \sum_{m=2}^{n-1} \sum_{k=1}^{m-1} \frac{F_k F_m}{\sqrt{m}}.$$

当 $\omega_2 > n$ 时, 先考虑 $\omega_3 < \omega_2$ 。若 $\omega_3 < n$, 则 $\Phi = \sqrt{m}$, 且

$$(5.8) \quad \mathcal{I}[g, \varphi_n \mathbb{1}_{\{\varphi_{n,1}=1, \varphi_{n,2}=0\} \cap \{\omega_3 < n < \omega_2\}}] = -\frac{1}{\sqrt{n}} F_n \sum_{k=n+1}^{\infty} \sum_{m=1}^{n-1} \frac{F_k F_m}{\sqrt{k}}.$$

对于 $n < \omega_3 < \omega_2$, 有 $\Phi = \sqrt{n}$, 因此

$$(5.9) \quad \mathcal{I}[g, \varphi_n \mathbb{1}_{\{\varphi_{n,1}=1, \varphi_{n,2}=0\} \cap \{n < \omega_3 < \omega_2\}}] = -F_n \sum_{k=n+2}^{\infty} \sum_{m=n+1}^{k-1} \frac{F_k F_m}{\sqrt{km}}.$$

当 $\omega_3 > \omega_2 > n$ 时, $\Phi = \sqrt{n+k-m}$, 且

$$(5.10) \quad \mathcal{I}[g, \varphi_n \mathbb{1}_{\{\varphi_{n,1}=1, \varphi_{n,2}=0\} \cap \{n < \omega_2 < \omega_3\}}] = -\frac{1}{\sqrt{n}} F_n \sum_{k=n+1}^{\infty} \sum_{m=k+1}^{n+k-1} \frac{F_k F_m}{\sqrt{km}} \sqrt{n+k-m}.$$

这就涵盖了所有 $\varphi_{n,1} = 1, \varphi_{n,2} = 0$ 的可能情况。考虑到对称性 $\omega_1 \leftrightarrow \omega_2$ ，我们再次指出此处出现的所有项在 (2.12) 中均乘以因子 2。

• **情况** $\varphi_{n,3} = \varphi_{n,4} = 1$ 。在此情况下，我们也有 $\varphi_{n,1} = \varphi_{n,2} = 0$ ，否则被积函数为零。此时的指标约定为

$$k = \omega_2 \text{ 且 } m = \omega_1.$$

且有 $\omega_1 + \omega_2 = 2n$ ，因此若 $\omega_1 < \omega_2$ ，则 $\omega_2 > n$ 且 $\Phi = \sqrt{m}$ 。由于我们总可交换 ω_1 和 ω_2 ，故得出

$$(5.11) \quad \mathcal{I}[g, \varphi_n \mathbb{1}_{\{\varphi_{n,3}=\varphi_{n,4}=1\}}] = \frac{4}{\sqrt{n}} F_n \sum_{m=1}^{n-1} \frac{F_m F_{2n-m}}{\sqrt{2n-m}}.$$

• **情况** $\varphi_{n,3} = 1, \varphi_{n,4} = 0$ 。此时已知 $\varphi_{n,1} = \varphi_{n,2} = 0$ ，否则被积函数为零。我们同样用

$$k = \omega_2 \text{ 且 } m = \omega_1.$$

首先考虑 $\omega_1 < \omega_2$ 。考虑对称性， $\omega_2 < \omega_1$ 的情况相同。若 $\omega_2 < n$ ，则 $\Phi = \sqrt{k+m-n}$ ，且

$$(5.12) \quad \mathcal{I}[g, \varphi_n \mathbb{1}_{\{\varphi_{n,3}=1, \varphi_{n,4}=0\} \cap \{\omega_1 < \omega_2 < n\}}] = \frac{1}{\sqrt{n}} F_n \sum_{k=\lceil \frac{n+1}{2} \rceil}^{n-1} \sum_{m=n+1-k}^{k-1} \frac{F_k F_m}{\sqrt{km}} \sqrt{k+m-n}.$$

当 $\omega_1 < n < \omega_2$ 时， $\Phi = \sqrt{m}$ ，因此

$$(5.13) \quad \mathcal{I}[g, \varphi_n \mathbb{1}_{\{\varphi_{n,3}=1, \varphi_{n,4}=0\} \cap \{\omega_1 < n < \omega_2\}}] = \frac{1}{\sqrt{n}} F_n \sum_{k=n+1}^{\infty} \sum_{m=1}^{n-1} \frac{F_k F_m}{\sqrt{k}}.$$

当 $n < \omega_1 < \omega_2$ 时， $\Phi = \sqrt{n}$ ，由此得到

$$(5.14) \quad \mathcal{I}[g, \varphi_n \mathbb{1}_{\{\varphi_{n,3}=1, \varphi_{n,4}=0\} \cap \{n < \omega_1 < \omega_2\}}] = F_n \sum_{k=n+2}^{\infty} \sum_{m=n+1}^{k-1} \frac{F_k F_m}{\sqrt{km}}.$$

上述三项在 (2.12) 中因对称性 $\omega_1 \leftrightarrow \omega_2$ 被乘以因子 2。

剩下的只有 $\omega_1 = \omega_2$ 的情况。若 $\omega_2 > n$ ，则

$$(5.15) \quad \mathcal{I}[g, \varphi_n \mathbb{1}_{\{\varphi_{n,3}=1, \varphi_{n,4}=0\} \cap \{\omega_1=\omega_2>n\}}] = F_n \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{F_k^2}{k}.$$

当 $\omega_2 < n$ 时，有

$$(5.16) \quad \mathcal{I}[g, \varphi_n \mathbb{1}_{\{\varphi_{n,3}=1, \varphi_{n,4}=0\} \cap \{\omega_1=\omega_2<n\}}] = \frac{F_n}{\sqrt{n}} \sum_{k=\lceil \frac{n}{2} \rceil}^{n-1} \frac{F_k^2}{k} \sqrt{2k-n}.$$

• **情况** $\varphi_{n,4} = 1, \varphi_{n,3} = 0$ 。此时有 $\varphi_{n,1} = \varphi_{n,2} = 0$ 。我们同前假设 $\omega_1 < \omega_2$ 。仍用 $k = \omega_2$ 和 $m = \omega_1$ 。

若 $\omega_1 < \omega_2 < n$, 则 $\Phi = \sqrt{k+m-n}$, 因此

$$(5.17) \quad \mathcal{I}[g, \varphi_n \mathbb{1}_{\{\varphi_{n,4}=1, \varphi_{n,3}=0\} \cap \{\omega_1 < \omega_2 < n\}}] = \sum_{k=2}^{n-1} \sum_{m=2}^{k-1} \frac{F_k F_m F_{k+m-n}}{\sqrt{kn}}.$$

当 $\omega_1 < n < \omega_2$ 时, $\Phi = \sqrt{m}$, 故

$$(5.18) \quad \mathcal{I}[g, \varphi_n \mathbb{1}_{\{\varphi_{n,4}=1, \varphi_{n,3}=0\} \cap \{\omega_1 < n < \omega_2\}}] = \sum_{k=n+1}^{\infty} \sum_{m=1}^{n-1} \frac{F_k F_m F_{k+m-n}}{\sqrt{k(k+m-n)}}.$$

当 $n < \omega_1 < \omega_2$ 时, $\Phi = \sqrt{n}$, 由此得到

$$(5.19) \quad \mathcal{I}[g, \varphi_n \mathbb{1}_{\{\varphi_{n,3}=1, \varphi_{n,4}=0\} \cap \{n < \omega_1 < \omega_2\}}] = \sqrt{n} \sum_{k=n+2}^{\infty} \sum_{m=n+1}^{k-1} \frac{F_k F_m F_{k+m-n}}{\sqrt{km(k+m-n)}}.$$

上述三项在 (2.12) 中因对称性 $\omega_1 \leftrightarrow \omega_2$ 被乘以因子 2。

剩下只有 $\omega_1 = \omega_2$ 的情况。若 $\omega_2 > n$, 则

$$(5.20) \quad \mathcal{I}[g, \varphi_n \mathbb{1}_{\{\varphi_{n,4}=1, \varphi_{n,3}=0\} \cap \{\omega_1 = \omega_2 > n\}}] = \sqrt{n} \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{F_k^2 F_{2k-n}}{k\sqrt{2k-n}}.$$

当 $\omega_2 < n$ 时, 得到

$$(5.21) \quad \mathcal{I}[g, \varphi_n \mathbb{1}_{\{\varphi_{n,4}=1, \varphi_{n,3}=0\} \cap \{\omega_1 = \omega_2 < n\}}] = \sum_{k=\lceil \frac{n+1}{2} \rceil}^{n-1} \frac{F_k^2 F_{2k-n}}{k}.$$

因此, 从 (5.3)-(5.21) 可得恒等式 (2.12)。注意 (5.9) 与 (5.14) 以及 (5.8) 与 (5.13) 的关键抵消。由 $\partial_t H_n = -F_n^{-2} \partial_t F_n$ 可立即推出 (2.13) 的证明。

Acknowledgements. The authors are thankful to Juan J. L. Velázquez for several helpful discussions and comments. The research of MD was supported by the Swiss State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI) under contract number MB22.00034 through the project TENSE. The research of both authors was backed by the GNAMPA-INdAM.

REFERENCES

- [1] T. BUCKMASTER, P. GERMAIN, Z. HANI, AND J. SHATAH, *Onset of the wave turbulence description of the longtime behavior of the nonlinear Schrödinger equation*, Invent. Math., 225 (2021), pp. 787–855.
- [2] C. COLLOT AND P. GERMAIN, *On the derivation of the homogeneous kinetic wave equation*, arXiv:1912.10368, (2020). To appear on Comm. Pure Appl. Math.
- [3] Y. DENG AND Z. HANI, *On the derivation of the wave kinetic equation for NLS*, Forum of Mathematics, Pi, 9 (2021), p. e6.
- [4] Y. DENG AND Z. HANI, *Propagation of chaos and the higher order statistics in the wave kinetic theory*, arXiv:2110.04565, (2021). To appear in Journal of European Mathematical Society (JEMS).
- [5] ———, *Derivation of the wave kinetic equation: full range of scaling laws*, arXiv:2301.07063, (2023).
- [6] ———, *Full derivation of the wave kinetic equation*, Invent. math., (2023), pp. 543–724.
- [7] ———, *Long time justification of wave turbulence theory*, arXiv:2311.10082, (2023).

- [8] M. ESCOBEDO AND J. J. L. VELÁZQUEZ, *On the theory of weak turbulence for the nonlinear Schrödinger equation*, Mem. Amer. Math. Soc., 238 (2015), pp. v+107.
- [9] P. GERMAIN, A. IONESCU, AND M.-B. TRAN, *Optimal local well-posedness theory for the kinetic wave equation*, J. Funct. Anal., (2020), p. 108570.
- [10] A. HANNANI, M. ROSENZWEIG, G. STAFFILANI, AND M.-B. TRAN, *On the wave turbulence theory for a stochastic KdV type equation - generalization for the inhomogeneous kinetic limit*, arXiv:2210.17445, (2022).
- [11] K. HASSELMANN, *On the non-linear energy transfer in a gravity-wave spectrum. I. General theory*, J. Fluid Mech., 12 (1962), pp. 481–500.
- [12] ———, *On the non-linear energy transfer in a gravity wave spectrum. II. Conservation theorems; wave-particle analogy; irreversibility*, J. Fluid Mech., 15 (1963), pp. 273–281.
- [13] A. KIERKELS AND J. VELÁZQUEZ, *On the transfer of energy towards infinity in the theory of weak turbulence for the nonlinear Schrödinger equation*, J. Stat. Phys., 159 (2015), pp. 668–712.
- [14] ———, *On self-similar solutions to a kinetic equation arising in weak turbulence theory for the nonlinear schrödinger equation*, J. Stat. Phys., 163 (2016), pp. 1350–1393.
- [15] S. NAZARENKO, *Wave turbulence*, vol. 825, Springer Science & Business Media, 2011.
- [16] L. NORDHEIM, *On the kinetic method in the new statistics and application in the electron theory of conductivity*, Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character, 119 (1928), pp. 689–698.
- [17] R. PEIERLS, *Zur kinetischen Theorie der Wärmeleitung in Kristallen*, Annalen der Physik, 395 (1929), pp. 1055–1101.
- [18] G. STAFFILANI AND M.-B. TRAN, *On the wave turbulence theory for stochastic and random multidimensional KdV type equations*, arXiv:2106.09819, (2021).

INSTITUTE OF MATHEMATICS, EPFL, STATION 8, 1015 LAUSANNE, SWITZERLAND
 Email address: `michele.dolce@epfl.ch`

INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES (SISSA), VIA BONOMEA 265, 34136, TRIESTE, ITALY
 Email address: `rgrandei@sissa.it`